Real Problems. Real Defenders. Proven Solutions.

환영합니다, Defenders

지금, 현장에서 답을 찾습니다

2026 DFIR Report

디지털 포렌식과 침해사고 대응의 변화

클라우드·AI·크로스 디바이스 시대의 DFIR 운영 전략

250+
DFIR 실무자 설문조사

70%+
클라우드 포렌식 체계 미마련

보안 전문가 필독

핵심 인사이트: 증거는 한 곳에 남지 않는다. 연결해야 사건이 보인다.

배경과 조사 개요

최근 디지털 환경은 클라우드 서비스의 확산, 다양한 기기와 계정을 동시에 사용하는 업무 방식의 일반화, 그리고 AI 기술의 빠른 도입 등으로 인해 더욱 복잡해지고 있습니다.

300명의 DFIR 실무자를 대상으로 설문조사를 실시했습니다.

핵심 문제

클라우드 환경에서의 증거 확보 절차와 분석 체계는 여전히 충분히 정립되지 않은 상태입니다.

70% 이상의 조직이 클라우드 포렌식 증거 보존 및 분석 체계를 마련하고 있지 않다고 응답했습니다.

클라우드 포렌식

70%+

증거 보존 및 분석 체계 미마련 조직

Shadow IT

65%

미관리 계정 및 자산으로 인한 공격 표면 확대

250명

DFIR 실무자 대상 설문조사 (2026, PLAINBIT)

온프레미스→클라우드

대상이 물리적 시스템에서 다양한 클라우드 서비스로 확장

Digital Forensics

디지털 포렌식 Top 3 트렌드

단일 매체 분석에서 클라우드와 크로스 디바이스,
그리고 AI 기반 분석 역량 확보로 패러다임이 변화하고 있습니다.

클라우드 환경 포렌식 증거 확보 01

AI 활용 확대와 신뢰성 검증 02

크로스 디바이스 행위 연계 분석 03

클라우드 환경 포렌식 증거 확보

Trend 1: 클라우드 환경에 대한 포렌식 증거 확보 절차 마련 필요

최근 조직의 IT 환경은 온프레미스 중심에서 클라우드 기반 서비스로 빠르게 전환되고 있으며, 이에 따라 디지털 포렌식의 대상과 범위 역시 기존의 물리적 시스템 중심에서 다양한 클라우드 서비스와 계정 기반 환경으로 확장되고 있다.

70%+가 클라우드 포렌식 체계 미정립

설문조사 결과에 따르면, 클라우드 포렌식 증거 보존 및 분석 체계를 마련하고 있지 않다고 응답한 비율이 70% 이상

클라우드 기반 서비스 포렌식 절차 미준비

상당수 조직에서 클라우드 기반 서비스에 대한 포렌식 절차가 준비되지 않은 것으로 확인

사고 시 로그 확보 및 사업자 협조 지연 리스크

필요한 로그나 증거 데이터를 적시에 확보하지 못하거나 서비스 사업자와의 협조 절차가 명확하지 않아 조사 과정이 지연될 수 있음

70%+

클라우드 포렌식 증거 보존/분석 체계 미마련

> **데이터가 아니라 절차가 사건을 좌우한다.**
>
> 클라우드 환경에서는 데이터의 물리적 위치가 조직 내부에 존재하지 않으며, 서비스 제공자의 정책과 기술적 제약에 따라 접근 권한이 제한될 수 있어 기존의 디스크 기반 포렌식 절차를 그대로 적용하기에는 한계가 있다.

AI 활용 확대와 신뢰성 검증

Trend 2: AI 활용 확대에 따른 신뢰성 검증 및 절차 정립 필요

최근 생성형 AI와 자동화 기술의 발전으로 인해 디지털 포렌식 분야에서도 대량의 데이터 분석과 반복적인 작업을 효율적으로 수행하기 위한 도구로 AI 활용이 점차 확대되고 있다.

AI를 참고 자료 검색·문서 요약에 활용

상당수 응답자가 AI를 참고 자료 검색이나 문서 요약, 파일 식별 등의 보조적 업무에 활용하고 있는 것으로 나타났다.

대량 파일 및 아티팩트 분류에 가장 효과적

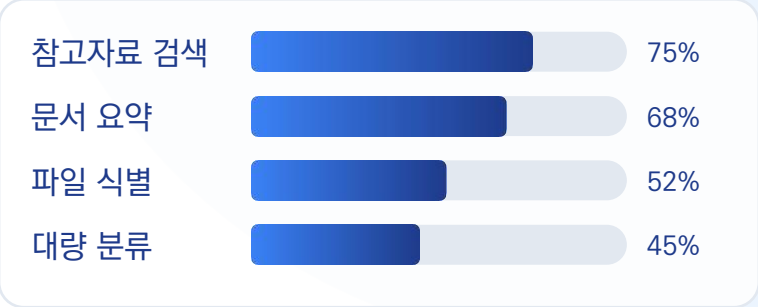
향후 AI가 가장 효과적으로 개선할 수 있는 영역으로 대량 파일 및 아티팩트 분류가 가장 높은 비율로 선택되었다.

신뢰성 검증 문제와 데이터 반출 제한

AI 활용이 어려운 이유로 분석 결과의 신뢰성 검증 문제와 데이터 반출 제한이 주요 요인으로 나타났다.

65%+

AI를 보조적 업무에 활용하는 비율



> **AI는 속도가 아니라 신뢰성이다.**
> AI 기반 분석 결과를 실제 증거로 활용하기 위해서는 분석 결과의 신뢰성과 정확성을 검증할 수 있는 체계가 반드시 필요하다.

크로스 디바이스 행위 연계 분석

Trend 3: 크로스 디바이스 환경에서 사용자 행위 연계 분석 역량 확보 필요

최근 디지털 환경에서는 하나의 사용자가 단일 기기만을 사용하는 경우가 드물어지고 있으며, 업무와 개인 활동이 PC, 모바일 기기, 클라우드 서비스, 메신저 등 다양한 플랫폼에 분산되어 이루어지는 것이 일반적인 형태로 자리잡고 있다.

동일 사용자에 대해 여러 기기를 동시에 분석하는 사례 증가

설문조사 결과에서도 동일 사용자에 대해 여러 기기를 동시에 분석해야 하는 사례가 증가하고 있는 것으로 나타났다.

데이터가 서로 다른 위치에 저장되거나 동기화 범위가 명확하지 않음

데이터가 서로 다른 위치에 저장되거나 동기화 범위가 명확하지 않아 분석 과정에서 어려움을 겪는 경우가 적지 않은 것으로 확인되었다.

모바일 기기와 클라우드 서비스 간 데이터 동기화 분석

모바일 기기와 클라우드 서비스 간 데이터 동기화, 계정 기반 접근 기록, 다양한 타임존 환경에서 생성된 로그를 하나의 사건 흐름으로 재구성하는 과정은 기존 포렌식 절차보다 높은 수준의 분석 역량을 요구한다.

여러 기기·서비스에 분산된
데이터 통합 분석이 필수

PC/노트북
주요 업무 활동

모바일 기기
개인 활동

클라우드
데이터 동기화

메신저
실시간 통신

> **하나의 기기만 분석해서는 더 이상 사건을 설명할 수 없다.**
> 사건은 하나의 기기가 아니라 여러 환경에 걸쳐 존재한다.

Incident Response

침해사고 대응 Top 3 트렌드

조직의 탐지 능력을 넘어, 보이지 않는 자산의 가시성을 확보하고 운영 중심의 사고 대응 역량을 내재화해야 합니다.

지속적 탐지·대응 운영 역량 확보 01

AI 활용한 사고 대응 02

Shadow IT와 미관리 계정 03

지속적 탐지·대응 운영 역량 확보

Trend 1: 신규 위협 대응을 위한 지속적인 탐지 및 대응 역량 확보 필요

다수 조직이 EDR, SIEM 등 다양한 보안 솔루션을 도입하며 위협 탐지 체계를 강화하고 있으나, 실제 침해사고 대응 과정에서는 보안 장비를 보유하고 있음에도 불구하고 신규 위협을 신속하게 식별하고 대응하는 데 어려움을 겪는 사례가 여전히 반복되고 있다.

EDR 도입했으나 지속 모니터링 부족

많은 조직이 EDR을 도입하고 있음에도 불구하고, 이를 지속적으로 모니터링하고 위협을 분석할 수 있는 전문 인력과 운영 체계를 확보하지 못해 탐지 이후 대응이 지연되거나 사고로 이어지는 사례가 발생하고 있다.

위협 헌팅 정례화 필요

조직 내에서 가장 크리티컬한 위협으로 인식되는 정보 유출 사고는 기술 부족보다는 탐지와 대응을 지속적으로 수행할 수 있는 운영 역량 부족에서 비례되는 경우가 많다.

MTTD·MTTR 개선 필요

실제로 많은 조직이 EDR을 도입하고 있음에도 불구하고, 탐지 이후 대응이 지연되거나 사고로 이어지는 사례가 발생하고 있다.

65%+

EDR 도입했으나
지속적 모니터링 체계 미구축

> **EDR 도입만으로는 충분하지 않다.**
> EDR 도입은 시작일 뿐, 대응 역량이 없으면 사고는 계속 발생한다. 위협을 탐지하는 조직은 많지만, 끝까지 대응하는 조직은 많지 않다.

AI 활용한 사고 대응

Trend 2: AI를 활용한 사고 대응 역량 개발

최근 생성형 AI와 자동화 기술의 발전으로 인해 디지털 포렌식 분야에서도 대량의 데이터 분석과 반복적인 작업을 효율적으로 수행하기 위한 도구로 AI 활용이 점차 확대되고 있다.

AI 보조 활용 확대 – 반복 업무 자동화

로그 요약/태깅, 아티팩트 정리, 조사 결과 문서화 등 반복적인 작업에 AI를 보조적으로 활용하는 사례가 증가

반복 작업 시간 단축 – 초기 분석 속도 향상

대량의 파일이나 아티팩트를 분류하거나 분석 결과를 정리하는 과정에서 AI를 활용하여 대응 속도 개선

신뢰성 검증의 어려움 – 데이터 반출 제약

AI 분석 결과를 실제 증거로 활용하기 위해 신뢰성과 정확성을 검증할 수 있는 체계가 반드시 필요

85%+

반복 업무에 AI 보조 활용
초기 분석 속도 향상 기대

> **AI는 도입이 아니라 활용 역량과 검증 절차가 핵심**
>
> AI는 모든 사고를 자동으로 탐지하거나 대응할 수 있는 만능 도구라기보다는 분석자의 판단을 지원하는 보조 수단으로 활용되는 것이 현실적이다.

Shadow IT와 미관리 계정

Trend 3: 관리되지 않는 계정과 Shadow IT가 만드는 보이지 않는 공격 표면

업무 환경이 복잡해지고 협력사 및 유지보수 인력과의 협업이 증가함에 따라, 조직 내부에는 Shadow IT와 같이 공식적으로 관리되지 않는 자산과 장기간 유지되는 계정이 지속적으로 증가하고 있다.

테스트 서버·임시 시스템이 침해 거점으로 활용

랜섬웨어 사고 대응 과정에서 공격자가 초기 침투 이후, 관리되지 않는 테스트 서버나 임시 시스템과 같은 Shadow IT 자산을 주요 거점으로 활용하는 사례가 빈번하게 확인되고 있다.

협력사/유지보수 계정 관리 미흡 시 전파 위험

유지보수사 및 협력사 계정은 다수의 고객사를 동시에 지원하는 과정에서 동일하거나 유사한 방식으로 운영되는 경우가 많아, 특정 조직이 아닌 협력사 측에서 계정 탈취 또는 보안 사고가 발생하더라도 해당 계정이나 접근 방식이 다른 고객사 환경에도 그대로 적용되어 공격이 여러 조직으로 전파될 수 있는 구조적 위험이 존재한다

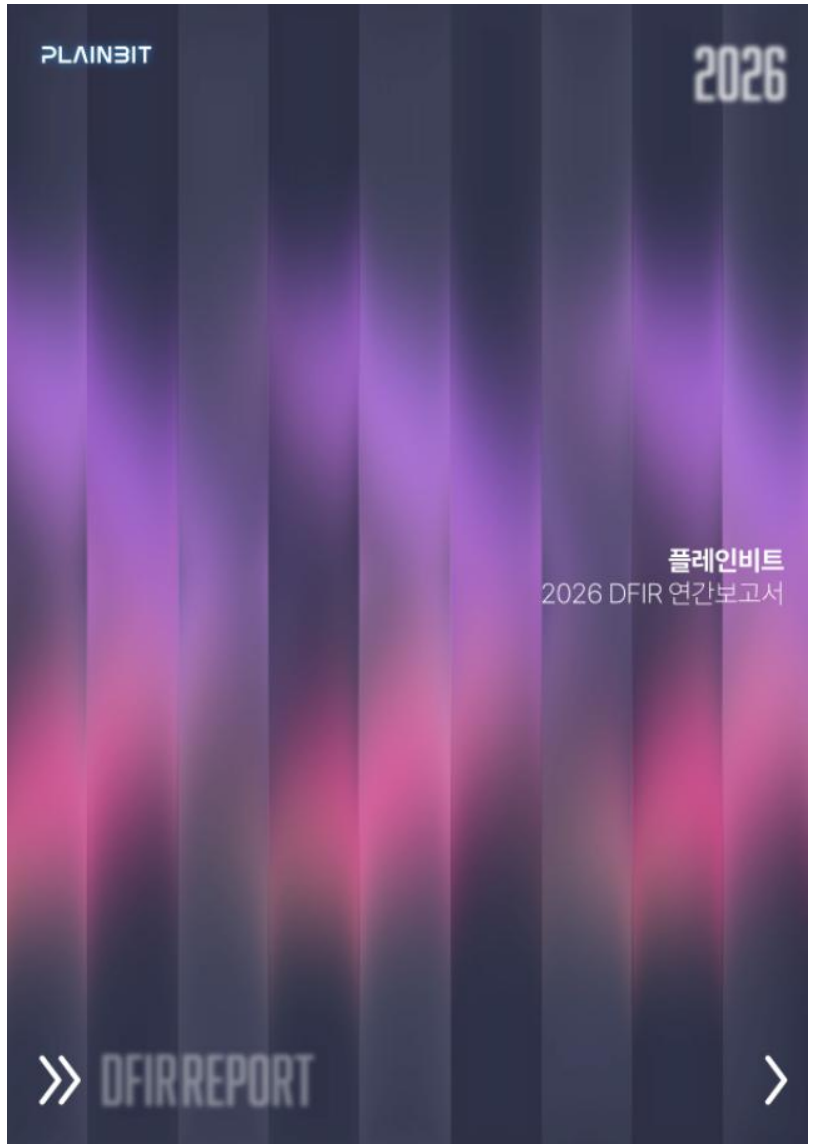
사고 대응 속도를 좌우하는 것은 기술이 아니라 가시성

실제 조사 과정에서 뒤늦게 해당 자산의 존재를 인지하거나, 자산 현황이 명확히 관리되지 않아 대응 범위를 다시 정의해야 하는 상황이 발생하는 경우도 적지 않다

65%

조직에서 Shadow IT 자산 관리가 미흡한 비율

> **사고 대응 속도를 좌우하는 것은 기술이 아니라 가시성이다.**
>
> 조직 내부와 외부 협력사를 포함한 계정과 자산에 대한 가시성과 통제를 사전에 확보하는 것이 핵심이다.



문의 및 협업

dfir@plainbit.co.kr

www.plainbit.co.kr

2026 제2회 디펜더 서밋

DEFENDER SUMMIT 2026

Real Problems. Real Defenders. Proven Solutions.

이론이 아닌, 현장에서 검증된 대응 경험을 공유합니다.

일시	장소	주최
2026.04.23 10:00 – 21:00	서울 양재 엘타워 그레이스홀(6F), 엘하우스홀(8F)	플레인비트 나루씨큐리티

#DefenderSummit | 사이버보안 | 침해사고 대응 | 디지털 포렌식

OUR MISSION

이론이 아닌, 현장에서 검증된 대응 경험을 공유합니다.

2026.04.23
서울 양재 엘타워

랜섬웨어 대응
어디까지 해야 하는가?
실제 대응 경험 공유

공격 원인 분석
왜 어려운가?
분석 방법론 제시

탐지 후 대응
왜 실패하는가?
대응 전략 공유

협상 리스크
대응인가 리스크인가?
의사결정 프레임

우리가 다룰 문제들

실제 침해사고 대응 과정에서 마주하는 핵심 문제들을 중심으로, 어떤 선택을 했고 왜 그렇게 판단했는지에 대한 경험을 공유합니다.

현실의 문제 → 실제 대응 → 검증된 해답

SESSION OVERVIEW
세션 구성 한눈에 보기

2026.04.23
10:00 – 11:40

Issue Talk

최근 사이버 위협 동향 및 대응방안 KISA

대(大)딸깍시대: '디펜더 초보'의 침해대응 생존기 금융보안원

침입자와의 대화: 우리가 매번 놓치는 공격의 순간들 SK쉴더스

사이버 사고 대응, 법률 리스크와 조직의 선택 전략 율촌

2년간의 침해평가 인사이트 나루씨큐리티

5개 기관/세션

Best Practice

완벽한 분석은 없다: 포렌식 사례에서 마주한 현실과 교훈 안랩

48시간의 랜섬웨어 대응: 우리에게 주어진 정답 없는 선택의 기로 플레인비트

2개 기관

Special Talk

한국인의 주체성과 소통의 지혜

아주대학교 김경일 교수

특별 강연

Panel Discussion

사고 대응의 현실과 한계, 그리고 다음 단계

SK쉴더스, 금융보안원, 안랩, 나루씨큐리티

- 09:30 등록 및 오프닝
- 10:10 Issue Talk 시작
- 13:00 특별 강연
- 15:10 패널 토의

총 7시간
10:00 – 17:00